

# FINAL ANALYSIS REPORT

Sales Performance Analysis  
Indonesia E-Commerce Sales

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Nama         | Maulana Aldi Pradana                  |
| Kelas        | XII TJKT C                            |
| Program      | Simulasi Industri Junior Data Analyst |
| Topik        | Topik 7 – Final Project & Portfolio   |
| Periode Data | 01 December 2023 – 30 November 2025   |
| Dataset      | Indonesia E-Commerce Sales            |

Laporan ini merupakan hasil integrasi proses Data Preparation, Data Cleaning, Exploratory Data Analysis, Business Analysis, Root Cause Analysis, Recommendation, dan Dashboard.

## 1. Executive Summary

Analisis dilakukan terhadap 18.868 transaksi e-commerce pada periode 01 December 2023 sampai 30 November 2025. Total transaction value yang tercatat mencapai Rp962.091.801, dengan total kuantitas 47.688 unit dan AOV sebesar Rp50.991.

Secara operasional, terdapat 2.573 pesanan batal atau 13.64% dari total order. Terdapat 143 order yang memiliki pengembalian, dengan return rate 0.76% dan total kuantitas dikembalikan sebanyak 353 unit.

Hasil EDA menunjukkan hubungan yang kuat secara deskriptif antara revenue bulanan dan jumlah order, dengan korelasi 0.9079. Revenue juga memiliki korelasi 0.8512 dengan quantity bulanan. Korelasi ini digunakan sebagai temuan deskriptif dan tidak ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat.

Dari sisi konsentrasi, 10 kategori produk teratas menyumbang 80.43% revenue, sedangkan 5 provinsi teratas menyumbang 74.34% revenue. Temuan ini menunjukkan bahwa performa transaksi sangat terkonsentrasi pada sejumlah kategori dan wilayah.

## 2. Background and Objective

Project ini bertujuan memberikan gambaran performa penjualan berdasarkan data transaksi e-commerce dan mengubah data transaksi menjadi informasi yang dapat digunakan untuk analisis bisnis.

### Tujuan utama analisis:

- Mengukur performa transaksi melalui revenue, orders, quantity, dan AOV.
- Mengidentifikasi pola performa penjualan dari waktu ke waktu.
- Mengidentifikasi kategori produk dan provinsi dengan kontribusi transaksi terbesar.
- Menganalisis pola metode pembayaran.
- Menganalisis cancellation dan return sebagai indikator operasional.
- Menyusun root cause analysis dan rekomendasi berbasis bukti data.

## 3. Data and Methodology

Dataset berisi 18.868 baris dan 31 kolom setelah proses cleaning. Data memiliki cakupan transaksi selama kurang lebih dua tahun.

| Tahap             | Aktivitas                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Preparation  | Audit struktur, tipe data, missing value, duplicate, dan konsistensi kategori.          |
| Data Cleaning     | Normalisasi status dan payment method serta pembentukan field analitik.                 |
| EDA               | Analisis temporal, produk, wilayah, payment method, quantity, cancellation, dan return. |
| Business Analysis | Identifikasi business problem dan analisis akar masalah berbasis evidence.              |
| Recommendation    | Penyusunan action, KPI measurement, owner, dan timeline.                                |
| Dashboard         | Penyajian KPI, trend, product, regional, payment, dan operational performance.          |

## 4. Data Quality and Limitations

| Quality Check | Result |
|---------------|--------|
| Rows          | 18.868 |
| Columns       | 31     |

| Quality Check          | Result                    |
|------------------------|---------------------------|
| Duplicate order_id     | 0                         |
| Missing total_qty      | 283                       |
| Missing payment method | 283                       |
| Datetime coverage      | 100% valid after cleaning |
| Quantity coverage      | 98.50%                    |

- Dataset tidak menyediakan Customer\_ID sehingga unique customer dan customer performance tidak dapat dihitung secara valid.
- Dataset tidak menyediakan cost atau profit sehingga profit dan profit margin tidak dapat dihitung.
- Dua bulan kalender tidak memiliki transaksi tercatat dalam dataset: Desember 2024 dan Juli 2025. Kondisi ini tidak diperlakukan sebagai revenue = 0.
- Missing total\_qty dipertahankan sebagai missing karena tidak terdapat dasar yang cukup untuk melakukan imputasi.
- Analisis korelasi digunakan untuk menunjukkan pola statistik dan bukan untuk membuktikan hubungan kausal.

## 5. KPI Summary

| KPI                     | Value                         |
|-------------------------|-------------------------------|
| Revenue / Total Payment | Rp962.091.801                 |
| Orders                  | 18.868                        |
| Quantity                | 47.688                        |
| AOV                     | Rp50.991                      |
| Total Discount          | Rp8.004.196                   |
| Returned Quantity       | 353                           |
| Cancelled Orders        | 2.573                         |
| Cancellation Rate       | 13.64%                        |
| Returned Orders         | 143                           |
| Return Rate             | 0.76%                         |
| Profit                  | N/A – cost data unavailable   |
| Customers               | N/A – Customer_ID unavailable |

## 6. Exploratory Data Analysis Findings

1. Revenue tertinggi tercatat pada 2024-09 sebesar Rp71.520.722.
2. Jumlah order tertinggi tercatat pada 2024-08 sebanyak 1.293 order.
3. AOV tertinggi tercatat pada 2025-03 sebesar Rp69.889.
4. Korelasi revenue dan orders bulanan sebesar 0.9079, menunjukkan pola hubungan positif yang kuat secara deskriptif.

5. Korelasi revenue dan quantity bulanan sebesar 0.8512, menunjukkan quantity bergerak searah dengan revenue pada level bulanan.
6. 10 kategori produk teratas menyumbang 80.43% dari total revenue.
7. Kategori dengan revenue terbesar adalah Seal / Baut / Roof dengan revenue Rp246.424.246.
8. 5 provinsi teratas menyumbang 74.34% dari total revenue.
9. Provinsi dengan revenue terbesar adalah JAWA BARAT dengan revenue Rp247.638.372.
10. Cancellation rate mencapai 13.64%, sementara return rate tercatat lebih rendah yaitu 0.76%.

## 7. Product Performance

| Category              | Revenue       | Orders | AOV       |
|-----------------------|---------------|--------|-----------|
| Seal / Baut / Roof    | Rp246.424.246 | 586    | Rp420.519 |
| Celengan              | Rp134.729.610 | 5.083  | Rp26.506  |
| Mangkok Sambal / Saus | Rp118.788.703 | 3.253  | Rp36.517  |
| Nampan / Tray         | Rp88.563.892  | 1.140  | Rp77.688  |
| Lunch Box / Rantang   | Rp43.508.411  | 492    | Rp88.432  |

Kategori Seal / Baut / Roof memiliki revenue terbesar sebesar Rp246.424.246. Pada saat yang sama, beberapa kategori memiliki volume order tinggi tetapi AOV lebih rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi dan nilai transaksi perlu dianalisis secara bersamaan.

## 8. Regional Performance

| Province    | Revenue       | Orders | AOV      |
|-------------|---------------|--------|----------|
| JAWA BARAT  | Rp247.638.372 | 6.078  | Rp40.743 |
| BANTEN      | Rp163.853.328 | 3.281  | Rp49.940 |
| DKI JAKARTA | Rp126.608.403 | 2.667  | Rp47.472 |
| JAWA TENGAH | Rp89.671.788  | 1.310  | Rp68.452 |
| JAWA TIMUR  | Rp87.404.992  | 1.411  | Rp61.945 |

JAWA BARAT menjadi provinsi dengan revenue tertinggi sebesar Rp247.638.372. Konsentrasi revenue pada beberapa provinsi menjadi area yang perlu diperhatikan ketika menentukan prioritas monitoring dan evaluasi performa regional.

## 9. Payment Method Performance

| Payment Method        | Revenue       | Orders | AOV      |
|-----------------------|---------------|--------|----------|
| COD (Bayar di Tempat) | Rp353.622.584 | 10.100 | Rp35.012 |
| Saldo ShopeePay       | Rp210.574.412 | 3.209  | Rp65.620 |
| Online Payment        | Rp209.312.678 | 2.754  | Rp76.003 |
| SPayLater             | Rp90.359.944  | 1.303  | Rp69.348 |
| SeaBank Bayar Instan  | Rp35.441.178  | 574    | Rp61.744 |

COD memiliki order share yang tinggi dibandingkan revenue share, sedangkan beberapa metode pembayaran non-COD memiliki AOV lebih tinggi. Temuan ini bersifat deskriptif dan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa metode pembayaran menyebabkan perbedaan AOV.

## 10. Operational Analysis

Terdapat 2.573 order batal atau 13.64% dari seluruh transaksi. Seluruh order yang berstatus batal memiliki Total Pembayaran sebesar Rp0 dalam dataset.

Return tercatat pada 143 order dengan total 353 unit. Return rate berdasarkan jumlah order adalah 0.76%.

### Tiga alasan pembatalan dengan frekuensi terbesar adalah:

- Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Lainnya/ berubah pikiran: 604 order (23.47%).
- Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Ubah Pesanan yang Ada: 500 order (19.43%).
- Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Pesanan belum dibayar: 403 order (15.66%).

## 11. Root Cause Analysis

Root Cause Analysis disusun berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Karena dataset tidak memuat informasi proses operasional seperti SLA, stok, customer feedback, atau alasan bisnis yang lebih rinci, beberapa kemungkinan driver tidak diposisikan sebagai fakta yang telah terbukti.

| Issue                  | Evidence                   | Interpretation                                              |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cancellation           | 2.573 orders / 13.64%      | Perlu monitoring proses order dan alasan pembatalan.        |
| Return                 | 143 orders / 353 units     | Perlu monitoring kategori dan wilayah dengan return tinggi. |
| Revenue concentration  | Top 10 categories = 80.43% | Revenue sangat bergantung pada kategori utama.              |
| Regional concentration | Top 5 provinces = 74.34%   | Performa revenue terkonsentrasi pada wilayah tertentu.      |

## 12. Recommendations

**Monitoring cancellation:** Gunakan dashboard untuk memonitor cancellation rate dan breakdown alasan pembatalan secara berkala.

**Monitoring return:** Prioritaskan kategori dan provinsi dengan return quantity tinggi untuk evaluasi operasional.

**Protect high-contribution categories:** Pantau ketersediaan, performa, dan stabilitas kategori yang memberikan kontribusi revenue besar.

**Regional performance monitoring:** Bandingkan revenue, orders, dan AOV antarprovinsi untuk mengidentifikasi perubahan performa regional.

**Payment monitoring:** Pantau perubahan payment mix, order share, revenue share, dan AOV berdasarkan metode pembayaran.

**Improve data completeness:** Tambahkan Customer\_ID, Product\_ID, cost, profit, dan informasi operasional agar analisis berikutnya lebih lengkap.

## 13. Dashboard Summary

Final Dashboard dibuat dalam format Excel dan mencakup KPI utama serta analisis Sales Trend, Product Performance, Regional Performance, Payment Performance, Operational Performance, dan Insights & Recommendations.

- Revenue

- Orders
- Quantity
- AOV
- Revenue Growth
- Cancellation Rate
- Return Rate
- Sales Trend
- Product Performance
- Regional Performance
- Payment Performance
- Operational Performance
- Insights & Recommendations

Profit dan Customer Performance tidak ditampilkan sebagai nilai analitik karena dataset tidak menyediakan cost/profit dan Customer\_ID.

## 14. Three Key Findings

**Revenue primarily associated with transaction volume:** Revenue bulanan memiliki korelasi 0.9079 dengan orders dan 0.8512 dengan quantity.

**Revenue concentration:** Top 10 product categories menyumbang 80.43% revenue dan top 5 provinces menyumbang 74.34%.

**Operational pattern:** Cancellation rate mencapai 13.64%, sedangkan return rate tercatat 0.76%.

## 15. Conclusion

Analisis terhadap 18.868 transaksi menunjukkan bahwa performa penjualan dapat dijelaskan melalui kombinasi volume transaksi, nilai transaksi, konsentrasi produk dan wilayah, serta indikator operasional cancellation dan return.

Hasil analisis memberikan dasar untuk monitoring performa secara berkala dan penyusunan prioritas perbaikan. Namun, beberapa area seperti customer analytics dan profitability belum dapat dianalisis karena keterbatasan field pada dataset.

Dengan penambahan data Customer\_ID, Product\_ID, cost, profit, stok, SLA, dan informasi operasional lainnya, analisis lanjutan dapat memberikan gambaran bisnis yang lebih lengkap.

## Appendix – Analytical Notes

- Revenue menggunakan field Total Pembayaran sebagai transaction value.
- AOV dihitung sebagai total revenue dibagi jumlah order.
- Cancellation Rate dihitung dari jumlah order batal dibagi total order.
- Return Rate dihitung dari jumlah order dengan return dibagi total order.
- Korelasi menggunakan Pearson correlation pada data agregasi bulanan.
- Missing calendar months tidak dianggap sebagai revenue = 0.
- Tidak dilakukan imputasi total\_qty yang missing.
- Profit dan customer metrics tidak dihitung karena field pendukung tidak tersedia.